문제 1.25

$\ell : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$인 **linear function**이 $\ell(2,1) = 3$, $\ell(1,1) = 2$를 만족한다. $\ell(U) = C \cdot U$가 되는 **vector** C를 구하여라.

---

linear function의 표현

교재 §1.2 (The norm and dot product of vectors)

- $C = (a, b)$로 두면 $\ell(x, y) = ax + by$. 조건을 대입한다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- $C = (a, b)$로 두면 $\ell(U) = C \cdot U = ax + by$.
- $2a + b = 3$, $a + b = 2$에서 $a = 1, b = 1$.
- $\boxed{C = (1, 1)}$
- 검산: $(1,1) \cdot (2,1) = 3$, $(1,1) \cdot (1,1) = 2$ ✓